កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី៣ : ស្ទីតធរណីមាត្រ
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាចនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បាននិយមន័យ ផលធៀបរួម និងរូបមន្តតួទី n នៃស្ទីតធរណីមាត្របានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការសង្កេតគំរូនិងសន្លឹកកិច្ចការ។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សគណនាតួទី n និងដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលទាក់ទងនឹងស្ទីតធរណីមាត្របានយ៉ាងរហ័សនិងច្បាស់លាស់ តាមរយៈការអនុវត្តការងារជាក្រុមតូច (Small Group) និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការ ទំនួលខុសត្រូវ ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការគណនា និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាសបច្ចេកវិទ្យា (EdTech) សម្រាប់ការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. និយមន័យនៃស្ទីតធរណីមាត្រ
2. តួទី n នៃស្ទីតធរណីមាត្រ

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអន្តរាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រសកម្ម (Active Learning) តាមទម្រង់ 5Es ដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលរួមមានការពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group) និងការគិត-ចាប់ដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share) បន្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ។

៥.ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
- គ្រូប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្សឱ្យឡើងគណនាលំហាត់លើក្តារខៀន៖ -លំហាត់៖ គេមានស្ទីតនព្វន្តដែល $a_1=3$ និង $d=4$។ គណនា a_5។	-រូបមន្តតួទី n ស្ទីតនព្វន្ត៖ $a_n=a_1+(n-1)d$ - ចម្លើយ៖ $a_5=3+(5-1)\times 4=19$	- សិស្សដែល PickerWheel ចំឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូបង្ហាញរូបភាពនៃការបំបែកកោសិកាបាក់តេរី (ពី 1 ទៅ 2, ពី 2 ទៅ 4, ពី 4 ទៅ 8...) លើ Projector ។ - គ្រូចោទជាសំណួរ៖ "តើចំនួនបាក់តេរីនេះកើនឡើងតាមលំនាំដូចម្តេច? បើប្រៀបធៀបតួជាប់គ្នា តើវាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?"។ +Explore (រុករក) [២០ នាទី] - គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (Small Group) ក្រុមនីមួយៗមាន ៤នាក់។	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី៣ ស្ទីតធរណីមាត្រ** **១.និយមន័យ** - លំនាំចំនួន៖ $1,2,4,8,16,\ldots$ - សង្កេតឃើញថា៖ តួក្រោយស្មើនឹងតួមុនគុណនឹង 2 ជានិច្ច។ - ការស្វែងរកផលធៀបរួម និងការទាញរកទម្រង់ទូទៅនៃស្ទីត៖ -ខ្លឹមសារលំហាត់ លម្អិតមាននៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ	- សិស្សសង្កេតរូបភាព និងត្រិះរិះពិចារណា។ - សិស្សចូលរួមឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មតាមរយៈការសង្កេតឃើញថាវាកើនឡើងជាទ្វេដង។ - សិស្សគិតម្នាក់ឯង (Think) រួចចាប់ដៃគូពិភាក្សា (Pair) និងចែករំលែកសន្និដ្ឋានក្នុងក្រុម (Share)។

- គ្រូចែក **សន្លឹកកិច្ចការ** និងណែនាំសិស្សឱ្យអនុវត្តយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share៖ គិតបុគ្គលជាមុន រួចពិភាក្សាដៃគូ និងចុងក្រោយឯកភាពជាក្រុម។	**១. និយមន័យ៖** ស៊ីតធរណីមាត្រ គឺជាស៊ីតនៃចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ($q \neq 0$)។ q ហៅថាផលធៀបរួម។	- សិស្សរកឃើញថាផលធៀប $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ ជាចំនួនថេរ។
- គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុម។ **+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី]** - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមថតរូបចម្លើយពីក្តារឈ្នួល ឬក្រដាសកិច្ចការ រួចបង្ហោះចូលក្នុងផ្ទាំង Padlet របស់ថ្នាក់រៀន។	$q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{a_3}{a_2}=\ldots=\frac{a_{n+1}}{a_n}$ **២. តួទី n នៃស៊ីតធរណីមាត្រ៖** $a_n=a_1\times q^{n-1}$	- តំណាងក្រុមប្រើស្មាតហ្វូនស្កេន QR Code បញ្ជូនចម្លើយចូល **Padlet** និងឡើងបកស្រាយ។
- គ្រូបង្ហាញចម្លើយក្រុមទាំងអស់លើអេក្រង់ Projector។ - គ្រូសម្របសម្រួល និងសរុបសេចក្តីទាញចេញជានិយមន័យ និងរូបមន្ត។	**ស៊ីតធរណីមាត្រ**ជាស៊ីតចំនួនពិត ដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណចំនួនថេរ q មួយ ។ q ហៅថាផលធៀបរួមនៃស៊ីត ដែល $q=\frac{U_2}{U_1}=\frac{U_3}{U_2}=\ldots=\frac{U_{n+1}}{U_n}$ **២. តួទី n នៃស៊ីត** បើគេឱ្យស៊ីត $u_1,u_2,u_3,\ldots,u_{n-1},u_n$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រ $u_2=u_1\times q^{2-1}$ $u_3=u_2\times q=u_1\times q^{3-1}$ $u_4=u_3\times q=u_1\times q^{4-1}$ $\vdots$ $u_n=u_1\times q^{n-1}$ បើ $u_1,u_2,u_3,\ldots,u_n$ ជាស៊ីតធរនីមាត្រដែលមានតួទី១ u_n និងផលធៀបរួម q នោះតួទី n កំណត់ដោយ $u_n=u_1\times q^{n-1}$ ឬ $u_n=u_p\times q^{n-p}$ ។ សម្គាល់៖- បើមានតួទី១ គឺ u_0 នោះតួទី n កំណត់ដោយ $u_n=u_0\times q^n$ -បើមានតួទី m គឺ u_m តួទី n កំណត់ដោយ	- សិស្សផ្សេងទៀតស្តាប់ កត់ត្រានិយមន័យ និងរូបមន្តចូលក្នុងសៀវភៅ។

Elaborate (**បញ្ជាក់លម្អិត**) [**២០ នាទី**] - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹង។ - គ្រូហៅសិស្សដែលស្ម័គ្រចិត្ត ឬប្រើ PickerWheel ឡើងដោះស្រាយ	$u_n = u_m \times q^{n-m}$ **លំហាត់គំរូ៖** គេមានស្ទីតធរណីមាត្រ $6,12,24,48,\ldots$ ក. គណនាតួទី 10 នៃស្ទីត។ ខ. តើចំនួន 768 ជាតួទីប៉ុន្មាន ?	- សិស្សដោះស្រាយលំហាត់៖ ក. $q=2 \Rightarrow a_{10} = 6\times 2^9 = 3072$ ខ. $768 = 6\times 2^{n-1} \Rightarrow 128 = 2^{n-1}$ ។ $\Rightarrow 2^7 = 2^{n-1} \Rightarrow n = 8$
ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (**១៥ នាទី**) - គ្រូចែកវិញ្ញាសា PISA TEST ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល ឬពិភាក្សាជាមួយដៃគូ។ - គ្រូប្រមូលចម្លើយតាមរយៈការឱ្យសិស្សថតបង្ហោះចូល Padlet ដើម្បីគ្រូវាយតម្លៃចំណុចខ្វះខាតភ្លាមៗ។	- លំហាត់ផ្តោតលើការអនុវត្តក្នុងជីវិតពិត (Mathematical Literacy) ទាក់ទងនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។ (សូមមើល PISA TEST នៅចំណុចទី៧)	-សិស្សប្រើប្រាស់បំណិនគិតស៊ីជម្រៅ (Critical Thinking) ដើម្បីវិភាគ និងគណនាទាញរកចម្លើយកម្រិត PISA រួចបញ្ជូនទៅpadletបង្ហាញគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់។
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់លំហាត់ទី១ និងទី២ ទំព័រទី ១៥ ក្នុងសៀវភៅពុម្ពជាកិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តល់សារអប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីស្ទីតធរណីមាត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។	- លំហាត់ផ្ទះ ទំព័រទី១៥។ - សារអប់រំ៖ "ចំណេះដឹងពីស្ទីតធរណីមាត្រជួយយើងឱ្យចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងយល់ពីកំណើនក្នុងធម្មជាតិជុំវិញខ្លួន។"	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការក្រុម (Small Group Activity)

ប្រធានបទ៖ ការរុករកលក្ខណៈនៃស្ទីតធរណីមាត្រ

សមាជិកក្រុម៖ .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ Think-Pair-Share ដើម្បីពិភាក្សា និងបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖

១. ពិនិត្យមើលស្ទីតនៃចំនួន៖ $3,12,48,192,\ldots$

- តួទី 1 គឺ $a_1 = \ldots\ldots$
- តួទី 2 គឺ $a_2 = \ldots\ldots$
- តួទី 3 គឺ $a_3 = \ldots\ldots$

២. សូមគណនាផលធៀបរវាងតួជាប់គ្នា៖

- $\frac{a_2}{a_1} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$
- $\frac{a_3}{a_2} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$
- $\frac{a_4}{a_3} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$

៣. តើអ្នកសង្កេតឃើញលទ្ធផលនៃផលធៀបទាំងនេះមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖

.....

៤. បើទាញជារូបមន្តទូទៅ ដើម្បីរកតួណាមួយ (តួទី n) តើត្រូវយកតួទី 1 (a_1) ទៅគុណនឹងផលធៀបរួមនោះចំនួនប៉ុន្មានដង?

- $a_2 = a_1 \times q^1$
- $a_3 = a_1 \times q^2$
- $a_4 = a_1 \times q^3$
- សន្និដ្ឋានទម្រង់ទូទៅ $a_n = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

៧. ការវាយតម្លៃ PISA TEST (សម្រាប់ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ)

បរិបទ PISA៖ បរិបទផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុ (Personal Finance Context)

ចំណងជើង៖ ការសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគត

គ្រួសាររបស់កុមារា សុខ បានសម្រេចចិត្តបើកគណនីសន្សំប្រាក់ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់។ ពួកគាត់បានយកប្រាក់ចំនួន 100000 រៀល ទៅធ្វើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សមាស 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ធនាគារនេះធ្វើការទូទាត់អត្រាការប្រាក់រៀងរាល់ចុងឆ្នាំម្តង។

សំណួរទី១ (កម្រិតយល់ដឹងអំពីលំនាំ - ទាញរកស្ទីត)៖

តើចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំទី 1 និងឆ្នាំទី 2 មានចំនួនប៉ុន្មានរៀល? សូមបង្ហាញថាចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗបង្កើតបានជា "ស្ទីតធរណីមាត្រ" រួចកំណត់ផលធៀបរួម q នៃស្ទីតនេះ។

សំណួរទី២ (កម្រិតអនុវត្ត - ការដោះស្រាយបញ្ហា)៖

ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តតួទី n នៃស្ទីតធរណីមាត្រ សូមគណនាថាតើនៅចុងឆ្នាំទី 10 គ្រួសាររបស់កុមារា សុខ នឹងមានប្រាក់សរុបទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មានរៀលនៅក្នុងគណនីធនាគារ? (សិស្សអាចប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីរកចម្លើយចុងក្រោយបាន)។

កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី៣ : ស្ទីតធរណីមាត្រ
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តុបំណងនៃមេរៀន៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** សិស្សបង្ហាញបានពីលក្ខណៈនៃផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង និងកំណត់រូបមន្តផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតធរណីមាត្រ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការសង្កេតគំរូ និងការបំពេញសន្លឹកកិច្ចការ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សិស្សគណនាផលបូក n តួដំបូង និងអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហា PISA ទាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃទិន្នន័យក្នុងជីវភាព ពិតបានយ៉ាងរហ័សនិងច្បាស់លាស់ តាមរយៈការអនុវត្តការងារជាក្រុមតូច (Small Group) និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- **ចរិយាសម្បទា៖** សិស្សមានស្មារតីសហការ ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការទាញរកលក្ខណៈរូបមន្ត និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (EdTech) សម្រាប់ការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

3. ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង
4. ផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតធរណីមាត្រ

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel
  (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអនឡាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រសកម្ម (Active Learning) តាមទម្រង់ 5Es ដោយប្រើប្រាស់ការគិត-ចាប់ដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)បន្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ។

៥. ដំណឹកនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
- គ្រូប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្សឱ្យឡើងគណនា៖ -គេមានស៊ីតេ $3,12,48,\ldots$ តើតួទី 5 មានតម្លៃប៉ុន្មាន?	- រូបមន្ត៖ $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ - ចម្លើយ៖ $q=4 \Rightarrow a_5 = 3\times 4^4 = 768$	- សិស្សដែលត្រូវឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូសរសេរស៊ីតកំណត់មួយលើក្តារខៀន៖ 2, 6, 18, 54, 162។ - គ្រូចោទសួរទី១៖ "សាកល្បងយកតួចុងទាំងសងខាងគុណគ្នា (2×162) រួចយកតួបន្ទាប់ពីចុងគុណគ្នា (6×54) តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វី?" - គ្រូចោទសួរទី២៖ "បើស៊ីតនេះមានដល់ 100 តួ តើយើងអាចបូកវាបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់យ៉ាងដូចម្តេចឱ្យបានរហ័ស?"	**ជំពូក១ ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី៣ ស៊ីតធរណីមាត្រ** ៣.ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង - លក្ខណៈផលគុណ៖ $2\times 162 = 324$ $6\times 54 = 324$ - បញ្ហាចោទ៖ ការស្វែងរកូរបមន្តបូកសរុប n តួដោយមិនបាច់បូកដោយដៃម្តងមួយៗ។ ឧទាហរណ៍៖ គេឲ្យស៊ីត $U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6$ $U_1 \times U_6 = U_1 \times U_1 \times q^5 = {U_1}^2 \times q^5$	- សិស្សគណនាផលគុណតាមការណែនាំរបស់គ្រូ និងឃើញថាវាមានតម្លៃស្មើគ្នាជានិច្ច។ - សិស្សចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីរូបមន្តផលបូកដ៏រហ័ស។ ពិភាក្សាជាមួយក្រុម សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

តើអ្នកយល់ពីពាក្យថាផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុងដែរឬទេ? -សិស្សបង្កើតសម្មតិកម្ម	$U_2 \times U_5 = U_1 \times q \times U_1 \times q^4$ $= {U_1}^2 \times q^5$ $U_3 \times U_4 = U_1 \times q^2 \times U_1 \times q^3$ $= {U_1}^2 \times q^5$ គេបាន $U_1 \times U_6 = U_2 \times U_5 = U_3 \times U_4 = {U_1}^2 \times q^5$ $U_1 \times U_n$ ហៅថាផលគុណតួចុង $U_2 \times U_{n-1}, U_3 \times U_{n-2}, \ldots$និង $U_p \times U_{n-(p-1)}$ ហៅថាផលគុណតួនៅចម្ងាយស្មើពីតួចុង។ $U_1 \times U_n = U_2 \times U_{n-1} = U_3 \times U_{n-2} = U_p \times U_{n-(p-1)}$	
+Explore (រុករក) [២០ នាទី] - គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (Small Group) ក្រុមនីមួយៗមាន ៤នាក់។ - គ្រូចែក សន្លឹកកិច្ចការ និងណែនាំសិស្សឱ្យអនុវត្តយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share ដើម្បីរុករកចំណុចទាំងពីរ។ - គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងសង្កេតការងារក្រុម។	- ផ្នែកទី១៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីចុង។ ករណីពិសេស៖ បើ a,b,c ជាបីតួតគ្នានៃស្ទីតធរណីមាត្រ គេបាន $\frac{b}{a}=\frac{c}{b}=q$ ឬ$b^2=a\cdot c$ (ហៅថាមធ្យមធរណីមាត្រនៃa និងc) - ផ្នែកទី២៖ ធ្វើប្រមាណវិធី $S_n - qS_n$ ដើម្បីទាញរកទម្រង់ S_n តាមការណែនាំក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។ ឧទាហរណ៍៖ គេមានស្ទីត $u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}u_n$ ជាស្ទីតធរណីមាត្រ។ តាង S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ U_1 និងផលធៀបរួម q គេបាន $S_n = \frac{U_1(q^n-1)}{q-1}$, $q \neq 1$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង (Think) រួចចាប់ដៃគូពិភាក្សា (Pair) និងចែករំលែកសន្និដ្ឋានក្នុងក្រុម (Share) ដើម្បីបំពេញសន្លឹកកិច្ចការ។

+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី] - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមថតលទ្ធផលរបស់ខ្លួនបង្ហោះចូលផ្ទាំង Padlet។ - គ្រូបង្ហាញចម្លើយលើ Projector ឱ្យសិស្សឡើងបកស្រាយ។ - គ្រូសរុបសេចក្តី និងសរសេររូបមន្តផ្លូវការ។ +Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២០ នាទី] - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូពង្រឹងចំណេះដឹង។ - គ្រូហៅសិស្សដោយប្រើ PickerWheel ឡើងដោះស្រាយ។ -ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សជាក្រុម -ពិនិត្យនិង ណែនាំ	ជាទូទៅ៖ ផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ U_1 និងផលធៀបរួម $q, q \neq 1$ កំណត់ដោយ ៖ $S_n = \frac{U_1(q^n-1)}{q-1}$ ឬ $S_n = \frac{U_1(1-q^n)}{1-q}$, $q \neq 1$ ក្នុងស្ទីតធរណីមាត្រកំណត់មួយ ផលគុណនៃពីរតួដែលស្មើចម្ងាយពីតួចុង ស្មើនឹងផលគុណនៃពីរតួចុង។ $a_k \times a_{n-k+1} = a_1 \times a_n$ **៤. ផលបូក n តួដំបូង (S_n)៖** $S_n = a_1 \frac{q^n-1}{q-1}$ (បើ $q \neq 1$) **លំហាត់គំរូ៖** គេមានស្ទីត $5,15,45,\ldots$ ក. គណនាតួទី ៨ ។ បង្ហាញថា $a_2 \times a_7 = a_1 \times a_8$ ខ. គណនាផលបូក ៨ តួដំបូង (S_8)។ ២.តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន $3,24,94$ ដើម្បីឱ្យបីចំនួនតគ្នាជាស្ទីតធរណីមាត្រ ?	- តំណាងក្រុមប្រើស្មាតហ្វូនបញ្ចូនចម្លើយចូល Padlet និងឡើងបកស្រាយ។ - សិស្សកត់ត្រាទ្រឹស្តីបទ និងរូបមន្តចូលក្នុងសៀវភៅ។ - សិស្សគណនា៖ ក. $q=3, a_8 = 5 \times 3^7 = 10935$ ។ ធ្វើឱ្យផ្ទាត់ផលគុណ។ ខ. $S_8 = 5\frac{3^8-1}{3-1} = 16400$ -សិស្សសហការគ្នាពិភាក្សាជាក្រុម -សិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (១៥ នាទី) - គ្រូចែកវិញ្ញាសា PISA ឱ្យសិស្សធ្វើជាឯកត្តជន។	- លំហាត់ផ្តោតលើការសោយភាយព័ត៌មាន (Viral Video Spread) ក្នុងបរិបទសង្គម ដើម្បីគណនាផលបូកសរុប។	-សិស្សប្រើប្រាស់បំណិនគិតស៊ីជម្រៅ (Critical Thinking) ដើម្បីវិភាគ និងគណនាទាញរកចម្លើយកម្រិត PISA។

- គ្រូប្រមូលចម្លើយតាមរយៈការឱ្យសិស្សថតបង្ហោះចូល Padlet ឬប្រមូលក្រដាសផ្ទាល់។	(សូមមើល PISA TEST នៅចំណុចទី ៧)	
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់លំហាត់ទី២ និងទី៣ ក្នុងសៀវភៅពុម្ពជាកិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តល់សារអប់រំទាក់ទងនឹងមេរៀន។	- លំហាត់ផ្ទះ ទំព័រពាក់ព័ន្ធ។ - សារអប់រំ៖ "ការរីករាលដាលនៃមេរោគឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយមានល្បឿនលឿនដូចស្ទឹតធរណីមាត្រ ដូច្នេះយើងត្រូវចេះវាយតម្លៃមុននឹងចែករំលែកបន្ត។"	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

គ្រូបង្រៀន

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការក្រុម (Small Group Activity)

សមាជិកក្រុម៖ .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ Think-Pair-Share ពិភាក្សានិងបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖

ផ្នែកទី១៖ ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

គេមានស្ទីតធរណីមាត្រកំណត់មួយមាន 6 តួ៖ $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$

១. សរសេរតួទាំង 6 ជាអនុគមន៍នៃ a_1 និង q ៖

$a_1 = a_1$

$a_2 = a_1 \times q$

$a_3 = \ldots\ldots\ldots$

$a_4 = \ldots\ldots\ldots$

$a_5 = \ldots\ldots\ldots$

$a_6 = a_1 \times q^5$

២. គណនាផលគុណនៃតួចុងទាំងពីរ៖ $a_1 \times a_6 = a_1 \times (a_1 q^5) = (a_1)^2 q^5$ (១)

៣. គណនាផលគុណតួទី២ និងទី៥៖ $a_2 \times a_5 = (a_1 q) \times (\ldots\ldots\ldots) = \ldots\ldots\ldots$ (២)

៤. គណនាផលគុណតួទី៣ និងទី៤៖ $a_3 \times a_4 = (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) = \ldots\ldots\ldots$ (៣)

សន្និដ្ឋាន៖ តាម (១), (២), (៣) យើងឃើញថា $a_1 \times a_6 = \ldots\ldots = \ldots\ldots$ ។

ផ្នែកទី២៖ ផលបូក n តួដំបូង (S_n)

តាង $S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1}$ (សមីការទី១)

១. គុណ (សមីការទី១) ជាមួយ q ៖

$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^n$ (សមីការទី២)

២. យក (សមីការទី១) ដក (សមីការទី២)៖

$S_n - qS_n = a_1 - \ldots\ldots\ldots$ (តួនៅកណ្តាលស៊ីសងគ្នាអស់)

៣. ទាញជាកត្តារួម ដើម្បីរកទម្រង់ S_n ៖

$S_n(1-q) = a_1(\ldots - \ldots)$

ទាញរក $S_n = \frac{\cdots\cdots\cdots\cdots}{\cdots\cdots\cdots\cdots}$ (នេះជារូបមន្តផលបូក n តួដំបូង)

៧. ការវាយតម្លៃ PISA TEST (សម្រាប់ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ)

យុវជន តារា បានបង្កើតវីដេអូអប់រំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យា ហើយបានបង្ហោះវានៅលើបណ្តាញសង្គម។ នៅថ្ងៃទី១ មានសិស្សចំនួន 5 នាក់បានមើលនិងចែករំលែក (Share) វីដេអូនេះ។ ដោយសារវីដេអូមានប្រយោជន៍ខ្លាំង គេសង្កេតឃើញថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២ទៅ សិស្សម្នាក់ៗដែលបានទទួលវីដេអូ តែងតែបន្តចែករំលែកវាទៅកាន់មិត្តភក្តិចំនួន 3 នាក់ថ្មីៗទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

(សន្មតថាអ្នកដែលធ្លាប់មើលហើយ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលម្តងទៀតទេ)។

សំណួរទី១ (កម្រិតយល់ដឹងអំពីលំនាំ)៖

តើចំនួនអ្នកទទួលបានវីដេអូ "ថ្មី" នៅថ្ងៃទី២ និងថ្ងៃទី៣ មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់? បង្ហាញថាលំនាំនៃការកើនឡើងនេះជាស្ទីតធរណីមាត្រ រួចបញ្ជាក់តម្លៃតួទី១ (a_1) និងផលធៀបរួម (q)។

សំណួរទី២ (កម្រិតអនុវត្ត - ប្រើប្រាស់រូបមន្តផលបូក)៖

តើនៅត្រឹមចុងថ្ងៃទី១០ តើមានសិស្សសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មាននាក់ (គិតទាំងអ្នកថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១០) ដែលបានទទួលវីដេអូអប់រំនេះ?

កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស៊ីតនិងអនុគមន៍រួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី១ : ស៊ីតធរណីមាត្រ
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តប់ណាឥនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បានលក្ខខណ្ឌនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ ($|q| < 1$) និងរូបមន្តផលបូកអនន្តតួ បានត្រឹមត្រូវ មរយៈការសង្កេតគំរូ និងការបំពេញសន្លឹកកិច្ចការ។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សគណនាផលបូកអនន្តតួ និងអាចបំប្លែងចំនួនទសភាគខួបទៅជាប្រភាគបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ តាមរយៈការ អនុវត្តការងារជាក្រុមតូច (Small Group) និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការ ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការវិភាគតក្កវិជ្ជា និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (EdTech) សម្រាប់ការវាយតម្លៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

5. គណនាផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ

ការអនុវត្ត៖ ការបំប្លែងទសភាគខួបទៅជាប្រភាគទសភាគ (ឧ. $0.\overline{235}$)

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអនឡាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រសកម្ម (Active Learning) តាមទម្រង់ 5Es ដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីការគិត-ចាប់ដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share) បន្សំជាមួយ EdTech។

៥. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរោយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
- គ្រូប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្សឱ្យឡើងគណនា៖ គណនាផលបូក $S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$ បើ $a_1 = 1$, $q = \frac{1}{2}$, និង $n = 5$ ។	-ចម្លើយ៖ $S_5 = 1\frac{1-(\frac{1}{2})^5}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1-\frac{1}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{31}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{31}{16}$	- សិស្សដែលចំឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូយកក្រដាសការ៉េ១សន្លឹក (តាងផ្ទៃក្រឡា=១)។ គ្រូហែកក្រដាសជា២ចំណែកស្មើគ្នា រួចយកមួយចំណែកទៅបិទលើក្តារខៀន ($\frac{1}{2}$), ចំណែកសល់ហែកជា២ទៀតយកទៅបិទ ($\frac{1}{4}$), បន្តធ្វើបែបនេះ ... - គ្រូចោទសួរ៖ "បើយើងបន្តហែកនិងបិទរហូតដល់អនន្តដង តើផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃក្រដាសនៅលើក្តារខៀនស្មើនឹងប៉ុន្មាន?"	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី៣ ស្ទីតធរណីមាត្រ(តចប់)** - ផលបូក៖ $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots=?$ - បញ្ហាចោទ៖ តើផលបូកអនន្តតួ អាចមានតម្លៃកំណត់ (Finite) ដែរឬទេ?	- សិស្សសង្កេតសកម្មភាពរបស់គ្រូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។ - សិស្សឆ្លើយតបថា៖ "វានឹងស្មើនឹងផ្ទៃក្រដាសដើម គឺស្មើ ១"។

+Explore (រុករក) [២០នាទី] - គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (Small Group) ៤នាក់។ - គ្រូចែក សន្លឹកកិច្ចការ និងណែនាំសិស្សឱ្យអនុវត្តយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share ដើម្បីសិក្សាពីឥទ្ធិពលនៃ q^n នៅពេល n ខិតជិតអនន្ត (តម្លៃកាន់តែធំ) បើ $\|q<1\|$ - គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងសង្កេតការងារក្រុមនីមួយៗ។	សូមពិភាក្សានិងបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖ យើងមានរូបមន្តផលបូក n តួដំបូង៖ $S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$ ឧបមាថាយើងមានស៊ុីតមួយដែលមាន $a_1 = 1$ និង $q = \frac{1}{2}$ ឬ 0.5។ ១. សូមគណនាតម្លៃនៃ q^n នៅពេល n កើនឡើង៖ • បើ $n=1 \Rightarrow q^1 = (0.5)^1 = 0.5$ • បើ $n=2 \Rightarrow q^2 = (0.5)^2 = 0.25$ • បើ $n=5 \Rightarrow q^5 = (0.5)^5 = \ldots\ldots\ldots$ • បើ $n=10 \Rightarrow q^{10} = (0.5)^{10} = \ldots\ldots\ldots$ ២. ផ្អែកលើចម្លើយខាងលើ តើអ្នកសង្កេតឃើញតម្លៃនៃ q^n មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលលេខ n កាន់តែធំឡើងៗ? ចម្លើយ៖ វាកាន់តែខិតជិតទៅរកលេខ ……. ។ ៣. ឥឡូវនេះ បើ n ឈានដល់អនន្ត ($n \to \infty$) យើងអាចចាត់ទុកថា $q^n = 0$ ។ សូមជំនួស $q^n = 0$ ចូលក្នុងរូបមន្តដើម $S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$ ៖ យើងបាន $S_\infty = a_1 \frac{1-\ldots\ldots}{1-q} = \frac{\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots}$	- ធ្វើការងារក្រុម ទៅតាមអ្វីដែលគ្រូដាក់ឲធ្វើ
+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី] - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមថតចម្លើយបង្ហោះចូល Padlet។ - គ្រូបង្ហាញចម្លើយលើ Projector និងសរុបសេចក្តី។ - គ្រូទាញជារូបមន្តផ្លូវការ។ **Elaborate (បញ្ចាក់លម្អិត) [២០ នាទី]**	៥.ផលបូកស៊ុីតធរណីមាត្រអនន្តតួ ផលបូកស៊ុីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots.$ ដែល $\|q\|<1$ កំណត់ដោយ $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$	សិស្សធ្វើតាមការនែនាំរបស់គ្រូកត់ខ្លឹមសារមេរៀនចូលសៀវភៅ

- គ្រូពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះដើម្បីបំប្លែងទសភាគខួបជាប្រភាគ (ផ្អែកតាមសៀវភៅពុម្ព)។ - គ្រូហៅសិស្សដោយប្រើ PickerWheel ឡើងធ្វើលំហាត់។ -គ្រូឲសិស្សកែលំហាត់គំរូ៣ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព ទំព័រទី២២	**ការអនុវត្តន៍** បំប្លែង $0.\overline{235}$ ជាប្រភាគ។ $0.\overline{235}=0.235+0.000235+\ldots$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រមាន $a_1=0.235, q=0.001$ $S_\infty=\frac{0.235}{1-0.001}=\frac{0.235}{0.999}=\frac{235}{999}$	- សិស្សសង្កេតមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ។ - សិស្សឡើងអនុវត្តលំហាត់ស្រដៀងគ្នា៖ បំប្លែង $0.\overline{45}$ ជាប្រភាគ ($S_\infty=\frac{45}{99}=\frac{5}{11}$)។ -សិស្សធ្វើតាមការនែនាំរបស់គ្រូ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (១៥ នាទី) - គ្រូចែកវិញ្ញាសា PISA ឱ្យសិស្សធ្វើជាឯកត្តជន ឬដៃគូ។ - គ្រូប្រមូលចម្លើយតាមរយៈការឱ្យសិស្សថតបង្ហោះចូល Padlet។	- លំហាត់ផ្តោតលើចលនានៃប៉ោល (Pendulum Swing)។ (សូមមើល PISA TEST នៅចំណុចទី៧)	- សិស្សវិភាគប្រធានបទ គណនារកផលបូកអនន្តភាពនៃចម្ងាយយោលរបស់ប៉ោល រួចបញ្ជូនទៅគ្រូ។
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់លំហាត់ទី៥ និងទី៦ ក្នុងសៀវភៅពុម្ពជាកិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តល់សារអប់រំ។	- លំហាត់ផ្ទះ ទំព័រទី ២៣។ - សារអប់រំ៖ "ទង្វើល្អតូចៗដែលអ្នកធ្វើរាល់ថ្ងៃ ទោះវាហាក់ដូចជាតិចតួច ប៉ុន្តែពេលបូកបញ្ចូលគ្នាអស់មួយជីវិត វានឹងបង្កើតបានជាលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យ។"	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.តណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការក្រុម (Small Group Activity)

ប្រធានបទ៖ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើបូករហូតដល់អនន្ត?

សមាជិកក្រុម៖ .....

យើងមានរូបមន្តផលបូក n តួដំបូង៖ $S_n = a_1 \dfrac{1-q^n}{1-q}$

ឧបមាថាយើងមានស្ទីតមួយដែលមាន $a_1 = 1$ និង $q = \dfrac{1}{2}$ ឬ 0.5។

១. សូមគណនាតម្លៃនៃ q^n នៅពេល n កើនឡើង៖

- បើ $n = 1 \Rightarrow q^1 = (0.5)^1 = 0.5$
- បើ $n = 2 \Rightarrow q^2 = (0.5)^2 = 0.25$
- បើ $n = 5 \Rightarrow q^5 = (0.5)^5 = \ldots\ldots\ldots\ldots$
- បើ $n = 10 \Rightarrow q^{10} = (0.5)^{10} = \ldots\ldots\ldots\ldots$

២. ផ្អែកលើចម្លើយខាងលើ តើអ្នកសង្កេតឃើញតម្លៃនៃ q^n មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលលេខ n កាន់តែធំឡើងៗ?

ចម្លើយ៖ វាកាន់តែខិតជិតទៅរកលេខ $\ldots\ldots\ldots$

៣. ឥឡូវនេះ បើ n ឈានដល់អនន្ត ($n \to \infty$) យើងអាចចាត់ទុកថា $q^n = 0$។

សូមជំនួស $q^n = 0$ ចូលក្នុងរូបមន្តដើម $S_n = a_1 \dfrac{1-q^n}{1-q}$ ៖

យើងបាន $S_\infty = a_1 \dfrac{1-\ldots\ldots}{1-q} = \dfrac{\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots}$

៧. ការវាយតម្លៃ PISA TEST (សម្រាប់ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ)

ចំណងជើង៖ ចលនាយោលនៃប៉ោលនាឡិកា (The Swinging Pendulum)

ប៉ោលនៃនាឡិកាបុរាណមួយត្រូវបានទាញឱ្យយោល។ នៅក្នុងការយោលលើកទី១ (ពីស្តាំទៅឆ្វេង) វាធ្វើចលនាបានចម្ងាយ 30 cm។ ដោយសារតែកកិតនៃខ្យល់ រាល់ការយោលបន្ទាប់នីមួយៗ ចម្ងាយនៃការយោលថយចុះនៅ

សល់ត្រឹមតែ 90% នៃចម្ងាយយោលមុនវាជានិច្ច។ ប៉ោលនេះនៅតែបន្តយោលតិចទៅៗ រហូតដល់ឈប់ស្ងៀមនៅទីបំផុត (គិតជាអនន្តដង)។

សំណួរទី១ (កម្រិតយល់ដឹង - ការទាញរកលក្ខណៈស្ទីត)៖

តើការយោលលើកទី២ និងទី៣ មានចម្ងាយប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ? បង្ហាញថាចម្ងាយនៃការយោលបង្កើតបានជាស្ទីតធរណីមាត្រ រួចបញ្ជាក់តម្លៃតួទី១ (a_1) និងផលធៀបរួម (q)។

សំណួរទី២ (កម្រិតអនុវត្ត - ការដោះស្រាយបញ្ហាអនន្ត)៖

ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តផលបូកអនន្តតួនៃស្ទីតធរណីមាត្រ តើចម្ងាយសរុបទាំងអស់ដែលប៉ោលនេះបានធ្វើចលនាតាំងពីចាប់ផ្តើមយោលលើកទី១ រហូតដល់ពេលវាឈប់ស្ងៀមទាំងស្រុង មានប្រវែងប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រ?

(ចំណាំសម្រាប់គ្រូ៖ ចម្លើយរំពឹងទុក

- *យោលលើកទី១៖* $a_1 = 30 \text{ cm}$

- *យោលលើកទី២៖* $a_2 = 30 \times 0.9 = 27 \text{ cm}$

- *យោលលើកទី៣៖* $a_3 = 27 \times 0.9 = 24.3 \text{ cm}$

- *លំនាំនេះជាស្ទីតធរណីមាត្រដែលមាន* $a_1 = 30$ *និង* $q = 0.9$ *។ ដោយសារ* $|0.9| < 1$ *យើងអាចរកផលបូកអនន្តតួបាន។ចម្ងាយសរុប៖* $S_\infty = \dfrac{a_1}{1-q} = \dfrac{30}{1-0.9} = \dfrac{30}{0.1} = 300 \text{ cm}$

កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី៣ : ស្ទីតធរណីមាត្រ (លំហាត់អនុវត្ត PISA)
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាងនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បានតួទីមួយ U_1 ផលធៀបរួម q និងចំនួនតួ n ពីបរិបទបញ្ហាជីវភាពពិត ហើយជ្រើសរើសរូបមន្ត U_n, S_n ឬ S បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការដោះស្រាយលំហាត់ PISA តាមកម្រិត។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សអនុវត្តដំណើរការ PISA (បំប្លែងបញ្ហាជាគណិតវិទ្យា → គណនា → បកស្រាយលទ្ធផល) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្ទីតធរណីមាត្រតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន (មូលដ្ឋាន មធ្យម ខ្ពស់) តាមរយៈយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការ ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងការគិតស៊ីជម្រៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើលទ្ធផលគណនា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- **រំលឹករូបមន្ត៖** តួទី n (U_n), ផលបូក n តួដំបូង (S_n) និងផលបូកអនន្តតួ (S)
- **លំហាត់អនុវត្ត PISA**

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយ PowerPoint, កម្មវិធី PickerWheel, ក្តារខៀន អនឡាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ PISA តាមកម្រិត ៣ ពណ៌ (បៃតង លឿង ក្រហម), កាតជំនួយ (Hint Cards) និងក្រដាស A4 សម្រាប់បត់។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

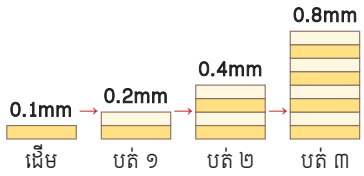
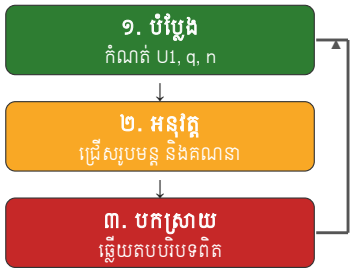
QR Padlet QR Gemini Picker wheel

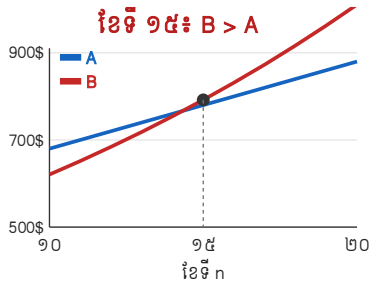
៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រសកម្ម (Active Learning) តាមទម្រង់ 5Es រួមបញ្ចូលការសិក្សាផ្អែកលើភាពខុសគ្នា (Differentiated Instruction) ដោយបែងចែកសិស្សជា ៣ កម្រិត តាមលទ្ធផលរំលឹកមេរៀន៖ ក្រុមបៃតង (មូលដ្ឋាន) ក្រុមលឿង (មធ្យម) និងក្រុមក្រហម (ខ្ពស់)។ សិស្សគ្រប់ក្រុមអនុវត្តយុទ្ធវិធី គិត-ចាប់ដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share) បន្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ។

៥.ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	- ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ និងទាយតម្លៃមុន (៥នាទី)		
- គ្រូប្រើ Kahoot! សំណួរហ័ស ៣ សំណួរ ដើម្បីរំលឹករូបមន្ត។ - គ្រូប្រើលទ្ធផល Kahoot! ដើម្បីបែងចែកសិស្សជា ៣ កម្រិត (Pre-assessment)៖ • ត្រូវ ០-១ សំណួរ → ក្រុមបៃតង (មូលដ្ឋាន) • ត្រូវ ២ សំណួរ → ក្រុមលឿង (មធ្យម) • ត្រូវ ៣ សំណួរ → ក្រុមក្រហម (ខ្ពស់)	- រូបមន្តតួទី n៖ $U_n = U_1 \times q^{n-1}$ - ផលបូក n តួដំបូង៖ $S_n = \frac{U_1(q^n-1)}{q-1}$, $q \neq 1$ - ផលបូកអនន្តតួ៖ $S = \frac{U_1}{1-q}$, $\lvert q \rvert < 1$ - សំណួរ៖ គេមានស្ទីតធរណីមាត្រ $U_1 = 3$ និង $q = 2$។ គណនា U_5 និង S_5។ - ចម្លើយ៖ $U_5 = 3 \times 2^4 = 48$; $S_5 = \frac{3(2^5-1)}{2-1} = 93$	- សិស្សឆ្លើយសំណួរ Kahoot! តាមស្មាតហ្វូន។ - សិស្សដៃល PickerWheel ចំឈ្មោះ ឡើងបកស្រាយចម្លើយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្លាស់ទីទៅអង្គុយតាមក្រុមពណ៌របស់ខ្លួន (ក្រុមនីមួយៗ ៤ នាក់)។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
+ Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូយកក្រដាស A4 មួយសន្លឹកមកបត់ពាក់កណ្តាលម្តងហើយម្តងទៀតនៅមុខថ្នាក់។ - គ្រូចោទសួរ៖ "ក្រដាសមួយសន្លឹកក្រាស់ 0.1 mm។ បើយើងអាចបត់វា	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុគមន៍ធរណីមាត្រ** **មេរៀនទី៣ ស្ទីតធរណីមាត្រ** **(លំហាត់អនុវត្ត PISA)** - កម្រាស់ក្រដាសក្រោយបត់ម្តងៗ៖ 0.2 ; 0.4 ; 0.8 ; 1.6 ; ... (mm) ជាស្ទីតធរណីមាត្រមាន $q = 2$	- សិស្សសង្កេត និងទាយចម្លើយ (បង្កើតសម្មតិកម្ម)។ - សិស្សរកឃើញថាកម្រាស់កើនឡើងទ្វេដងរាល់ការបត់ម្តង។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
បាន ៤២ ដង តើវានឹងក្រាស់ប៉ុនណា? តើអាចដល់ព្រះច័ន្ទដែរឬទេ?" - គ្រូណែនាំដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា PISA ៣ ជំហាន។	**បត់ម្តង កម្រាស់ទ្វេដង (q = 2)**  - ដំណើរការ PISA៖ ១. បំប្លែង (Formulate)៖ កំណត់ U_1, q, n ពីបរិបទ ២. អនុវត្ត (Employ)៖ ជ្រើសរូបមន្ត និងគណនា **ដំណើរការ PISA**  ៣. បកស្រាយ (Interpret)៖ ធ្លើយតបនឹងបរិបទពិត និងពិនិត្យភាពសមហេតុផល	- សិស្សកត់ត្រាដំណើរការ PISA ៣ ជំហានចូលសៀវភៅ។
+ Explore (រុករក) [២០ នាទី] - គ្រូចែកសន្លឹកកិច្ចការ PISA តាមកម្រិត (សូមមើលចំណុចទី៦)៖ • ក្រុមបៃតង៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ • ក្រុមលឿង៖ ការធ្លាក់ថ្លៃម៉ូតូ • ក្រុមក្រហម៖ ការជ្រើសរើសប្រាក់ខែ - គ្រូណែនាំយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share៖ Think (៥នាទី)៖ គិតម្នាក់ឯង	- កិច្ចការតាមកម្រិត (Tiered Tasks)៖ • បៃតង៖ កំណត់ U_1, q និងគណនា U_n, S_n (PISA កម្រិត ២-៣) • លឿង៖ គណនា U_n ដែល q ជាទសភាគ និងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត (PISA កម្រិត ៣-៤) • ក្រហម៖ ប្រៀបធៀបស្ទីតនព្វន្ត និងស្ទីតធរណីមាត្រ ដោយប្រើ S_n (PISA កម្រិត ៥-៦) - ខ្លឹមសារលំហាត់លម្អិតមាននៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង (Think) រួចចាប់ដៃគូពិភាក្សា (Pair) និងចែករំលែកសន្និដ្ឋានក្នុងក្រុម (Share)។ - សិស្សក្រុមបៃតងប្រើកាតជំនួយនៅពេលចាំបាច់។ - សិស្សក្រុមក្រហមពន្យល់ហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្ត។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
Pair (៧នាទី)៖ ធ្វើងផ្ចាត់ជាមួយដៃគូ Share (៨នាទី)៖ ឯកភាពចម្លើយក្នុងក្រុម ៤ នាក់ - គ្រូដើរសម្របសម្រួល ផ្តល់កាតជំនួយ (Hint Cards) ដល់ក្រុមបៃតង និងសំណួរជំរុញការគិតដល់ក្រុមក្រហម។		
+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី] - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមថតចម្លើយបង្ហោះចូល Padlet តាមជួរឈរពណ៌នីមួយៗ។ - គ្រូប្រើ PickerWheel ហៅតំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ (បៃតង → លឿង → ក្រហម)។ - គ្រូកែតម្រូវកំហុសទូទៅ និងសរុបដំណើរការ PISA។	- ចម្លើយសង្ខេប៖ • បៃតង៖ $q = \frac{1}{2}$; ជុំទី ៦ នៅសល់ ២ ក្រុម ; ចំនួនប្រកួតសរុប 63 • លឿង៖ $q = 0.9$; តម្លៃក្រោយ ៥ ឆ្នាំ $\approx 1181\$$; អាចទុកបានយូរបំផុត ៦ ឆ្នាំ • ក្រហម៖ ១២ ខែ៖ $A(7320\$) > B(\approx 6367\$)$; ២៤ ខែ៖ $B(\approx 17801\$) > A(17520\$)$ - កំហុសទូទៅ៖ ច្រឡំ n ជាមួយ $n-1$; ច្រឡំការថយ 10% ថា $q = 0.1$ (ត្រឹមត្រូវ $q = 0.9$)	- តំណាងក្រុមស្កេន QR Code បញ្ជូនចម្លើយចូល Padlet និងឡើងបកស្រាយ។ - សិស្សក្រុមផ្សេងទៀតស្តាប់សួរសំណួរ និងផ្តល់មតិយោបល់។ - សិស្សកត់ត្រាចម្លើយ និងកំហុសទូទៅចូលសៀវភៅ។
+ Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២០ នាទី] - គ្រូដាក់បញ្ហាប្រឈម (Challenge) បន្តកម្រិតឡើងមួយថ្នាក់៖ • បៃតង៖ ធ្វើសំណួរ ក. របស់ក្រុមលឿង • លឿង៖ ធ្វើសំណួរ ក. របស់ក្រុមក្រហម • ក្រហម៖ រកខែដំបូងដែលប្រាក់ខែជម្រើស B លើសជម្រើស A - គ្រូប្រើ PickerWheel ហៅសិស្សឡើងដោះស្រាយ។	- បញ្ហាប្រឈមក្រុមក្រហម៖ ប្រាក់ខែខែទី n៖ $A = 500 + 20(n-1)$; $B = 400 \times 1.05^{n-1}$ $n = 14$៖ $A = 760\$, B \approx 754\$$ $n = 15$៖ $A = 780\$, B \approx 792\$$  ចាប់ពីខែទី ១៥ ប្រាក់ខែជម្រើស B លើសជម្រើស A	- សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ (Pair) រួចចែករំលែក (Share) ជាមួយថ្នាក់។ - សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
+ Evaluate (១៥ នាទី) - គ្រូចែកវិញ្ញាសា PISA រួម "ការបត់ក្រដាស" (Exit Ticket) ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល។ - ក្រុមបែតងធ្វើយ៉ាងហោចណាស់សំណួរទី១-២ ; ក្រុមលឿង និងក្រហមធ្វើគ្រប់សំណួរ។ - គ្រូប្រមូលចម្លើយតាម Padlet ដើម្បីវាយតម្លៃចំណុចខ្វះខាតភ្លាមៗ។	- លំហាត់ផ្តោតលើការអនុវត្តក្នុងជីវិតពិត (Mathematical Literacy)។ (សូមមើល PISA TEST នៅចំណុចទី ៧) - លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ៖ សំណួរទី១ (២ពិន្ទុ), សំណួរទី២ (៣ពិន្ទុ), សំណួរទី៣ (៥ពិន្ទុ)	- សិស្សប្រើប្រាស់បំណិនគិតស៊ីជម្រៅ (Critical Thinking) ដើម្បីវិភាគ និងគណនា រួចបញ្ជូនចម្លើយទៅ Padlet។ - សិស្សវាយតម្លៃខ្លួនឯងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះតាមកម្រិតពីសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ.....)៖ ក្រុមបែតងលំហាត់ងាយ ក្រុមលឿង លំហាត់មធ្យម ក្រុមក្រហម លំហាត់ពិបាក។ - គ្រូផ្តល់សារអប់រំ។	- លំហាត់ផ្ទះតាមកម្រិត។ - សារអប់រំ៖ "ការខិតខំរៀនបន្តិចម្តងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ធ្វើឱ្យចំណេះដឹងរបស់យើងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូចស្ទឹតធរណីមាត្រ។"	- កត់ត្រា និងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ។ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

.....

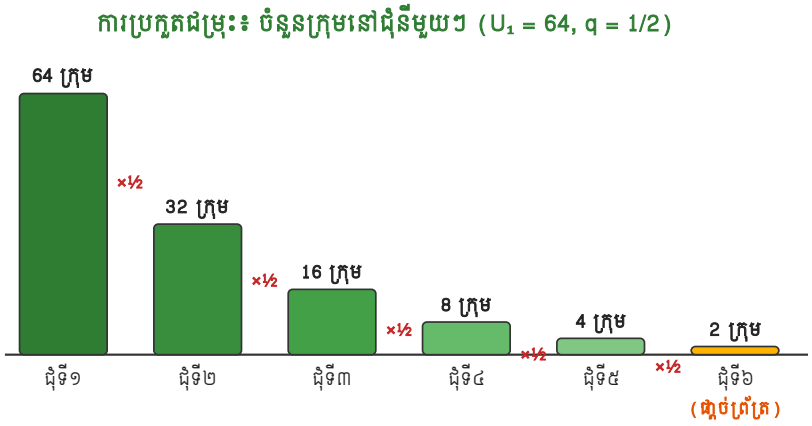
៦. សន្លឹកកិច្ចការ PISA តាមកម្រិត (Differentiated Tiered Worksheets)

សមាជិកក្រុម៖ ..... ក្រុមពណ៌៖ .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមអនុវត្តយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share៖ Think (គិតម្នាក់ឯង ៥នាទី) → Pair (ធ្វើងផ្ទាត់ជាមួយដៃគូ ៧នាទី) → Share (ឯកភាពក្នុងក្រុម ៨នាទី)។ សូមសរសេរ U_1, q, n និងរូបមន្តដែលប្រើ មុនពេលគណនា។

ក្រុមបៃតង (កម្រិតមូលដ្ឋាន)៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ

ការប្រកួតបាល់ទាត់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យមួយ មាន 64 ក្រុមចូលរួមនៅជុំទី១។ នៅជុំនីមួយៗ ក្រុមប្រកួតគ្នាជាគូ ហើយក្រុមចាញ់ត្រូវជម្រុះចេញ ដូច្នេះចំនួនក្រុមនៅជុំបន្ទាប់ថយចុះពាក់កណ្តាល។



ក. សរសេរចំនួនក្រុមនៅជុំទី១ ដល់ជុំទី៤។ បង្ហាញថាវាជាស្ទីតធរណីមាត្រ រួចកំណត់ U_1 និង q។

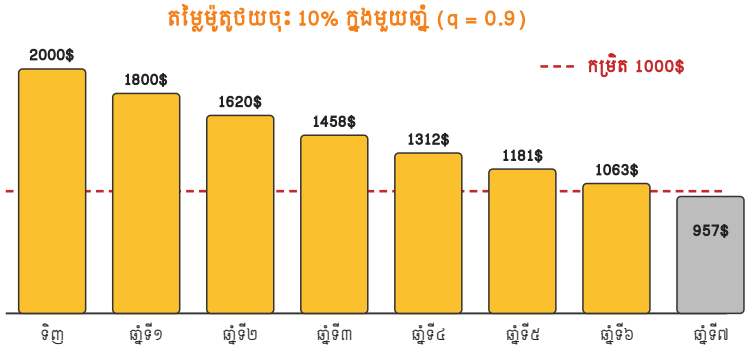
ខ. តើនៅជុំទីប៉ុន្មាន ដែលនៅសល់តែ 2 ក្រុម (វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ)?

គ. ជុំទី១ មាន 32 ប្រកួត ជុំទី២ មាន 16 ប្រកួត ... តើការប្រកួតទាំងមូលមានចំនួនប្រកួតសរុបប៉ុន្មាន?

ការជំនួយ៖ $U_n = U_1 \times q^{n-1}$; $S_n = \frac{U_1(1-q^n)}{1-q}$; **ការថយពាក់កណ្តាល មានន័យថា** $q = \frac{1}{2}$

ក្រុមលឿង (កម្រិតមធ្យម)៖ ការធ្លាក់ថ្លៃម៉ូតូ

លោក សុខា ទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងតម្លៃ 2000 ដុល្លារ។ តម្លៃម៉ូតូនេះថយចុះ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ ធៀបនឹងតម្លៃឆ្នាំមុន។



ក. តើតម្លៃម៉ូតូនៅចុងឆ្នាំទី១ និងចុងឆ្នាំទី២ មានប៉ុន្មាន? បង្ហាញថាតម្លៃនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗបង្កើតបានជាស៊ីតធរណីមាត្រ និងកំណត់ q។

ខ. តើតម្លៃម៉ូតូនៅចុងឆ្នាំទី៥ មានប្រហែលប៉ុន្មានដុល្លារ?

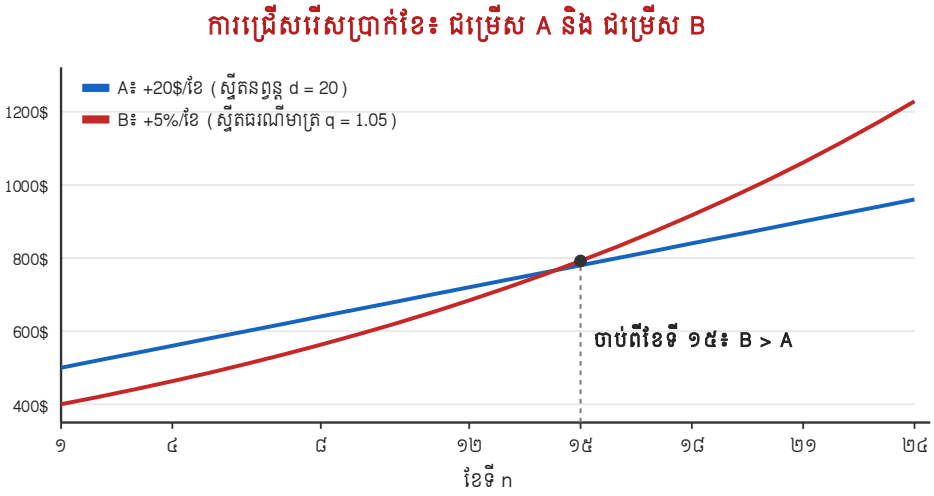
គ. លោក សុខា ចង់លក់ម៉ូតូនេះនៅពេលតម្លៃរបស់វានៅតែលើសពី 1000 ដុល្លារ។ តើគាត់អាចប្រើម៉ូតូនេះបានយូរបំផុតប៉ុន្មានឆ្នាំ? ពន្យល់ហេតុផល។

ក្រុមក្រហម (កម្រិតខ្ពស់)៖ ការជ្រើសរើសប្រាក់ខែ

ក្រុមហ៊ុនមួយផ្តល់ជម្រើសប្រាក់ខែ ២ ដល់បុគ្គលិកថ្មី៖

ជម្រើស A៖ ខែទី១ ទទួលបាន 500 ដុល្លារ ហើយកើនឡើង 20 ដុល្លារ រៀងរាល់ខែ។

ជម្រើស B៖ ខែទី១ ទទួលបាន 400 ដុល្លារ ហើយកើនឡើង 5% រៀងរាល់ខែ ធៀបនឹងខែមុន។



ក. តើប្រាក់ខែនៃជម្រើសនីមួយៗ បង្កើតបានជាស៊ីតប្រភេទអ្វី? កំណត់ផលសងរួម ឬផលធៀបរួម។

ខ. បើបុគ្គលិកធ្វើការ 12 ខែ តើជម្រើសណាផ្តល់ប្រាក់សរុបច្រើនជាង? គណនាប្រាក់សរុបនៃជម្រើសនីមួយៗ។

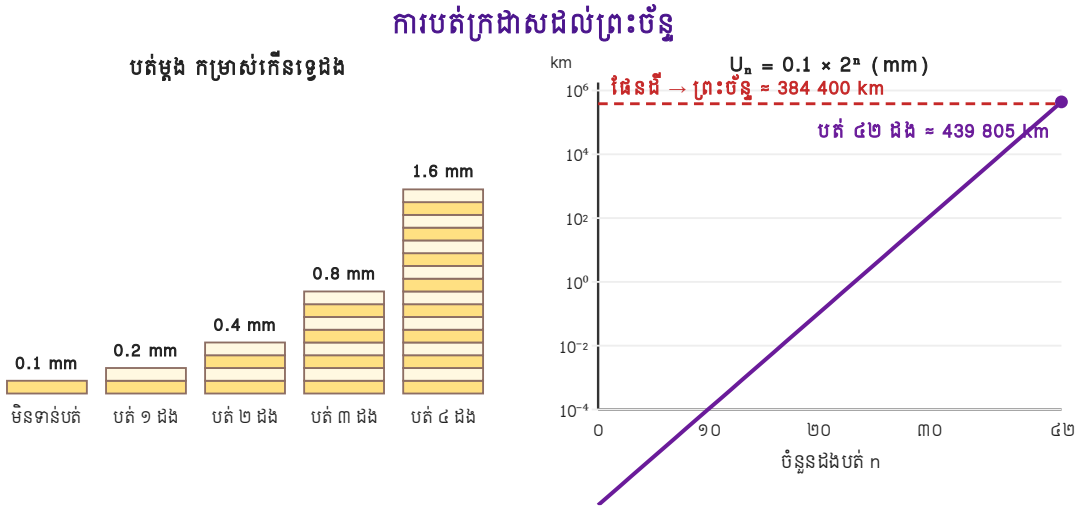
គ. បើបុគ្គលិកមានគម្រោងធ្វើការ 24 ខែ តើគាត់គួរជ្រើសរើសជម្រើសណា? ពន្យល់ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលគណនា។

៧. ការវាយតម្លៃ PISA TEST (សម្រាប់ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ)

បរិបទ PISA៖ បរិបទវិទ្យាសាស្ត្រ (Scientific Context)

ចំណងជើង៖ ការបត់ក្រដាសដល់ព្រះចន្ទ

ក្រដាស A4 មួយសន្លឹកមានកម្រាស់ 0.1 mm។ រាល់ពេលដែលយើងបត់ក្រដាសពាក់កណ្តាលម្តង កម្រាស់របស់វាកើនឡើងទ្វេដង។ តាង U_n ជាកម្រាស់ក្រដាស (mm) ក្រោយពេលបត់ n ដង។



សំណួរទី១ (កម្រិតយល់ដឹងអំពីលំនាំ – ២ពិន្ទុ)៖

គណនា U_1, U_2, U_3។ បង្ហាញថា (U_n) ជាស្ទីតធរណីមាត្រ រួចកំណត់ផលធៀបរួម q។

សំណួរទី២ (កម្រិតអនុវត្ត – ៣ពិន្ទុ)៖

ដោយប្រើរូបមន្តតួទី n តើក្រដាសក្រាស់ប៉ុន្មាន mm ក្រោយពេលបត់ 10 ដង? តើត្រូវបត់យ៉ាងតិចប៉ុន្មានដង ទើបកម្រាស់លើសពី 1 m (1000 mm)?

សំណួរទី៣ (កម្រិតវិភាគ និងបកស្រាយ – ៥ពិន្ទុ)៖

ចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះច័ន្ទប្រហែល 384 400 km។ បើគេអាចបត់ក្រដាសបាន 42 ដង តើកម្រាស់ក្រដាសលើសចម្ងាយនេះដែរឬទេ? បង្ហាញការគណនា។ តាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង តើយើងអាចបត់ក្រដាសបាន 42 ដងពិតមែនឬទេ? ពន្យល់។ (អាចប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ)